

15 DE MAYO DE 2026



DESARROLLO PROYECTO INTERMODULAR

CASA CONSUELO

ANTONIO MONTALBO CANALES

2ºDAW
CIFP Nº1

HOJA 0

Enlace a GitHub:

[Casa Consuelo Git Hub](#)

Enlace a la web donde se ha desplegado la aplicación:

[Casa Consuelo](#)

Usuarios creados para el uso de la aplicación:

1. Administrador:
 - a. Usuario: casaconsuelo
 - b. Contraseña: casaconsuelo20

Tabla de contenido

1. Descripción del proyecto	5
1.1. Características generales	5
1.2. Objetivos y alcance	6
2. Análisis del sector / mercado	6
2.1. Prospectiva del Título en el sector.....	6
2.2. Evolución y tendencia del sector	7
2.3. Normativa y documentación técnica específica	8
3. Plan de ejecución.....	8
3.1. Diagrama/cronograma de flujo de procesos (Diagrama de Gantt)	9
3.2. Proceso de desarrollo software	10
3.2.1. Fase de análisis	10
3.2.1.1. Tipos de usuario	10
3.2.1.2. Descripción de requisitos	11
3.2.1.3. Casos de Uso.....	11
3.2.1.4. Guía de estilo	21
3.2.1.5. Prototipo del sitio web	23
3.2.1.6. Mapa de navegación.....	25
3.2.2. Fase de desarrollo.....	26
3.2.2.1. Base de datos.....	26
3.2.2.1.1. Análisis de requisitos de datos de la aplicación	26
3.2.2.1.2 Diseño lógico de datos.....	28
3.2.2.1.3 Paso del modelo lógico (E/R) al modelo relacional (tablas).....	28
a. Identificación de atributos de cada tabla, sus tipos y tamaños.....	28
b. Identificación de claves principales y claves candidatas	30
c. Identificación de las reglas de integridad y seguridad de la base de datos	31
d. Modelo relacional (tablas).....	32
3.2.2.1.4 Aplicación de reglas de normalización al modelo relacional	32
3.2.2.1.5 Tipos de datos para el sistema gestor seleccionado	32
3.2.2.1.6 Scripts de creación de tablas e inserciones iniciales	33
3.2.2.2. Servidor.....	35

3.2.2.2.1. Lista de funciones en php.....	35
3.2.2.3. Cliente.....	44
3.2.2.3.1. Diseño de la interfaz	44
3.2.2.3.2. Accesibilidad	45
3.2.2.3.3. Usabilidad	45
3.2.2.3.4. Desarrollo web entorno cliente.....	45
a. Formularios y su validación	45
b. Manejo y gestión de eventos: Teclado, ratón y estados de la ventana ..	45
c. Gestión y almacenamiento de datos e información en el cliente	45
d. Modificación del DOM.....	45
e. Animaciones, efectos, cambios dinámicos de estilos etc... para dinamizar la parte visible al cliente	45
f. Comunicación AJAX	45
g. Comunicación asíncrona con el servidor	45
3.2.3. Fase de despliegue	46
3.2.3.1. Despliegue utilizando un hosting ó	46
3.2.3.2. Despliegue en un equipo local propio	48
3.3. Seguimiento y control de incidencias	49
3.4. Indicadores de calidad de procesos.....	50
4. Recursos materiales.....	50
4.1. Inventario, valorado de medios	50
4.2. Presupuesto económico	50
5. Recursos humanos.....	51
5.1. Organización	51
5.2. Contratación	51
5.3. Prevención de riesgos laborales	51
6. Viabilidad técnica.....	52
6.1. Estudio de viabilidad técnica	52
7. Viabilidad económica-financiera	53
7.1. Inversiones y gastos	53
7.2. Financiación	53
7.3. Viabilidad económico-financiera	53

8. Conclusión	54
Bibliografía/Webgrafía.....	54
ANEXOS.....	54

1. Descripción del proyecto

El presente proyecto consiste en el diseño y desarrollo de una página web para Casa Consuelo, una casa rural situada en Torralba (Cuenca), con el objetivo de promocionar sus servicios de alojamiento rural y ofrecer un canal digital de información, para los visitantes. La página web busca ser un escaparate moderno, accesible y atractivo que refleje la esencia de la casa y su entorno natural y cultural, contribuyendo así a la dinamización turística de la zona.

1.1. Características generales

- **Naturaleza del proyecto:** Se trata de un proyecto de desarrollo web con fines informativos y promocionales, orientado a mejorar la visibilidad digital de Casa Consuelo.
- **Ámbito de aplicación:** El ámbito se centra en el sector turístico rural, específicamente en el alojamiento de carácter familiar y local.
- **Tecnologías empleadas:** HTML, CSS, JavaScript y PHP apoyado en una base de datos.
- **Diseño:** La interfaz estará basada en un diseño adaptativo que permitirá la correcta visualización en ordenadores, tabletas y dispositivos móviles.
- **Estructura del sitio:** La web incluirá secciones como: página de inicio, información de la casa, galería multimedia, sitios cercanos que poder visitar, enviar mensajes al contacto del propietario y dejar reseñas sobre la estancia en la casa, reservas.
- **Usuarios destinatarios:** El público objetivo serán principalmente turistas nacionales e internacionales interesados en alojamientos rurales de la provincia de Cuenca, así como el propio administrado que necesitará gestionar la información publicada.
- **Objetivo principal:** Ofrecer una plataforma moderna, intuitiva y accesible que ayude a potenciar la presencia online de Casa Consuelo y facilite el proceso de decisión de los visitantes.

1.2. Objetivos y alcance

Objetivos generales:

- Crear una plataforma digital que permita difundir Casa Consuelo.
- Mejorar la visibilidad de la oferta turística local en internet.
- Facilitar a los potenciales clientes la información necesaria para su decisión de reserva.

Objetivos específicos:

- Implementar un diseño atractivo y fácil de usar.
- Proporcionar información clara sobre precios, servicios y sitios cercanos.
- Desarrollar un sistema de reservas.

Alcance:

- Versión inicial: web informativa con galerías, sitios cercanos, contacto y reservas.

2. Análisis del sector / mercado

El proyecto se sitúa dentro del sector turístico rural, concretamente en el ámbito del alquiler de casas rurales. Este sector ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años debido al aumento del turismo de interior y la búsqueda de experiencias más tranquilas y naturales por parte de los usuarios.

2.1. Prospectiva del Título en el sector

El sector del desarrollo web y de las aplicaciones orientadas al turismo rural se encuentra actualmente en constante crecimiento debido al aumento del uso de internet para la gestión de alojamientos, reservas y consultas online. Actualmente muchos pequeños alojamientos rurales dependen de plataformas externas como Booking o Airbnb, lo que genera comisiones y menor control sobre las reservas. Disponer de una plataforma propia permite mejorar la independencia digital y la comunicación directa con los clientes.

Este proyecto se orienta precisamente a este ámbito, he desarrollado una aplicación web dinámica para la gestión de una casa rural denominada “Casa Consuelo”, incorporando tecnologías actuales como HTML, CSS, JavaScript, PHP y MySQL.

Además, el proyecto permite aplicar conocimientos relacionados con:

- Diseño de interfaces web.
- Programación cliente-servidor.
- Gestión de bases de datos.
- Validación de formularios.
- Seguridad y control de usuarios.
- Diseño responsive y accesibilidad.

2.2. Evolución y tendencia del sector

En los últimos años el sector turístico ha experimentado una importante transformación digital. La mayoría de usuarios realizan actualmente las reservas de alojamientos a través de internet, utilizando plataformas dinámicas accesibles desde ordenadores y dispositivos móviles.

Las principales tendencias actuales del sector son:

- Sistemas de reservas online automáticos.
- Diseño responsive adaptado a móviles.
- Integración de calendarios de disponibilidad.
- También se observa una tendencia creciente hacia sistemas autogestionables, donde los propietarios pueden modificar información, imágenes o disponibilidad sin conocimientos técnicos avanzados.
- Mayor importancia de la experiencia de usuario y la accesibilidad.
- Uso de tecnologías cliente-servidor para automatizar procesos.

En el caso de las casas rurales, disponer de una página web moderna permite mejorar la visibilidad del alojamiento y facilitar la gestión de reservas y clientes.

El proyecto desarrollado incorpora estas tendencias mediante:

- Un sistema dinámico de reservas.
- Calendario interactivo de disponibilidad.
- Gestión de reseñas dinámicas.
- Panel de administración.
- Diseño adaptable a distintos dispositivos.

2.3. Normativa y documentación técnica específica

Durante el desarrollo del proyecto se han tenido en cuenta diferentes normativas y buenas prácticas relacionadas con el desarrollo web y la protección de datos.

Protección de datos

Se tendrá en cuenta el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), garantizando el tratamiento adecuado de la información personal de los clientes.

Los formularios solicitarán únicamente los datos necesarios para realizar reservas o contactar con la casa rural.

Accesibilidad web

La interfaz seguirá principios básicos de accesibilidad:

- Uso correcto de etiquetas HTML semánticas.
- Inclusión de atributos alt en imágenes.
- Inclusión de atributos aria-label en formularios.
- Contraste adecuado de colores.
- Navegación sencilla y clara.
- Compatibilidad y estándares web

El sitio web se desarrollará siguiendo estándares HTML5, CSS3 y JavaScript para asegurar compatibilidad con navegadores actuales.

3. Plan de ejecución

El sitio web desarrollado no se basa en contenido estático, sino en una arquitectura dinámica en la que la información mostrada se obtiene desde una base de datos mediante el uso de tecnologías del lado del servidor como PHP.

El sistema sigue una estructura cliente-servidor, donde el cliente accede a la interfaz web desarrollada con HTML, CSS y JavaScript, mientras que el servidor se encarga de procesar la lógica de negocio y generar dinámicamente el contenido que se muestra al usuario.

El administrador del sistema podrá gestionar el contenido del sitio web sin necesidad de modificar directamente el código HTML, CSS o JavaScript. A través de un panel de administración, podrá realizar acciones como gestionar reservas, revisar mensajes de contacto, administrar reseñas, eliminar y subir imágenes, y modificar aspectos visuales del sitio web como los datos del contacto.

De esta forma, el sitio web se adapta a un modelo dinámico en el que los datos se actualizan en tiempo real, mejorando la escalabilidad, mantenibilidad y usabilidad del sistema.

El sistema incorpora una entidad de configuración que permite almacenar en la base de datos los parámetros visuales del contacto. Estos valores serán recuperados dinámicamente por el servidor y aplicados a la interfaz mediante el uso de hojas de estilo y lógica en PHP.

3.1. Diagrama/cronograma de flujo de procesos (Diagrama de Gantt)

El desarrollo del proyecto se ha dividido en las siguientes fases:

Fase	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6
Análisis de requisitos	✕					
Diseño del modelo entidad-relación		✕				
Desarrollo del prototipo (HTML y CSS)			✕	✕	✕	
Implementación de base de datos				✕		
Desarrollo de funcionalidades dinámicas (PHP y JavaScript)				✕	✕	✕
Pruebas y correcciones						✕
Documentación					✕	✕

3.2. Proceso de desarrollo software

Para el desarrollo del proyecto se ha seguido una metodología incremental, realizando inicialmente un prototipo visual y posteriormente incorporando funcionalidades dinámicas mediante programación cliente-servidor.

El desarrollo se dividirá en diferentes fases, las introducidas en el Diagrama de Gantt.

Se ha utilizado Visual Studio Code como entorno de desarrollo principal y XAMPP para ejecutar el servidor Apache y la base de datos MySQL en entorno local.

3.2.1. Fase de análisis

Durante esta fase se estudiaron las necesidades del sistema y las funcionalidades que debía incorporar la aplicación web.

Se identificaron los siguientes requisitos principales:

- Mostrar información de la casa rural.
- Mostrar galerías de imágenes.
- Gestionar reservas.
- Gestionar mensajes de contacto.
- Mostrar disponibilidad mediante calendario.
- Gestionar reseñas dinámicas.
- Permitir administración del contenido mediante un panel privado.

También se analizaron los tipos de usuarios:

- Cliente.
- Administrador.

3.2.1.1. Tipos de usuario

Administrador

Propietario o responsable de la casa rural, su función es gestionar el contenido de la web (configuración de los datos del contacto, gestionar galería, sitios cercanos, mensajes, reseñas y reservas).

Usuario cliente

Persona que accede a la web buscando información de la casa rural, ver fotografías, enviar mensajes y reseñas al propietario, completar una reserva.

3.2.1.2. Descripción de requisitos

Requisitos funcionales:

- El sistema debe permitir realizar reservas y almacenarlas en la base de datos.
- El sistema debe mostrar un calendario dinámico con la disponibilidad de fechas.
- El sistema debe permitir enviar mensajes de contacto almacenados en la base de datos.
- El sistema debe generar y mostrar reseñas dinámicamente.
- El administrador debe poder visualizar y hacer gestiones para modificar la página.

Requisitos no funcionales:

- La web debe tener un tiempo de carga inferior a 3 segundos.
- El diseño debe contar con un diseño adaptativo.
- La información debe estar organizada de forma clara y navegable.
- El sistema debe cumplir con la normativa de protección de datos.
- La web debe ser segura, con conexión HTTPS.

3.2.1.3. Casos de Uso

En este sistema no se diferencia entre usuario visitante y cliente, ya que cualquier usuario puede visualizar el contenido del sitio web sin necesidad de registro. El que gestiona todo es el administrador.

Identificador CU:

CU_01

Nombre CU:

Consultar información de la casa

Actores:

Cliente

Descripción:

Permite a cualquier usuario consultar la información general sobre la Casa Rural Casa Consuelo, sus servicios, ubicación y características.

Precondición:

El usuario debe acceder al sitio web desde un navegador con conexión a internet.

Secuencia normal:

Usuario	Sistema
1. El usuario accede al sitio web	
	2. El sistema carga la página principal
3. El usuario navega por el sitio	
	4. El sistema valida los datos introducidos
	5. El sistema guarda la información en la base de datos

Flujos alternativos:

Si los datos son incorrectos, el sistema muestra un mensaje de error y solicita corrección.

Postcondición:

El usuario obtiene información detallada de la Casa Rural.

Identificador CU:

CU_02

Nombre CU:

Consultar Disponibilidad.

Actores:

Cliente

Descripción:

Permite al usuario visualizar un calendario con fechas ocupadas y disponibles.

Precondición:

El usuario debe tener acceso a la sección “Reservas” del sitio web.

Secuencia normal:

Usuario	Sistema
1. El usuario accede a reservas	
	2. Se muestra el calendario
	3. El sistema marca fechas ocupadas.
4. El usuario consulta disponibilidad.	

Flujos alternativos:

Si no hay reservas, todas las fechas aparecen libres.

Postcondición:

El usuario conoce las fechas disponibles.

Identificador CU:

CU_03

Nombre CU:

Introducir datos personales

Actores:

Cliente

Descripción:

Permite introducir datos necesarios para realizar una reserva.

Precondición:

Acceso al formulario.

Secuencia normal:

Usuario	Sistema
1. El usuario introduce nombre.	
2. Introduce DNI	
3. Introduce email.	
4. Introduce teléfono.	

Flujos alternativos:

Si los datos son incorrectos, da error.

Postcondición:

Datos listos para la reserva.

Identificador CU:

CU_04

Nombre CU:

Seleccionar fechas

Actores:

Cliente

Descripción:

Permite seleccionar fecha de entrada y salida.

Precondición:

Acceso al formulario.

Secuencia normal:

Usuario	Sistema
1. El usuario ve el calendario.	
2. Selecciona fecha de entrada	
3. Selecciona fecha de salida	

Flujos alternativos:

Fecha inválida.

Postcondición:

Fechas registradas.

Identificador CU:

CU_05

Nombre CU:

Seleccionar número personas

Actores:

Cliente

Descripción:

Permite indicar el número de personas (máximo 11)

Precondición:

Acceso al formulario.

Secuencia normal:

Usuario	Sistema
1. El usuario selecciona número de personas.	

Flujos alternativos:

Más de 11 personas dará error.

Postcondición:

Número de personas guardado.

Identificador CU:

CU_06

Nombre CU:

Calcular precio automáticamente

Actores:

Sistema

Descripción:

Calcula el precio según personas y noches.

Precondición:

Datos introducidos.

Secuencia normal:

Usuario	Sistema
	1. El sistema calcula precio.
	2. Aplica mínimo 125€/noche.
	3. Muestra resultado.

Flujos alternativos:

Ninguno.

Postcondición:

Precio mostrado.

Identificador CU:

CU_07

Nombre CU:

Confirmar reserva

Actores:

Cliente

Descripción:

Permite guardar la reserva en la base de datos

Precondición:

Formulario completo

Secuencia normal:

Usuario	Sistema
1. El usuario pulsa "Reservar"	
	2. El sistema valida datos
	3. Guarda en base de datos
	4. Muestra confirmación

Flujos alternativos:

Error, no se guarda

Postcondición:

Reserva registrada

Identificador CU:

CU_08

Nombre CU:

Enviar mensaje de contacto

Actores:

Cliente

Descripción:

Permite enviar consultas

Precondición:

Acceso al formulario

Secuencia normal:

Usuario	Sistema
1. Introduce datos	
2. Escribe mensaje	
3. Envía	

Flujos alternativos:

Dejar campos vacíos da error

Postcondición:

Mensaje guardado

Identificador CU:

CU_09

Nombre CU:

Escribir reseña

Actores:

Cliente

Descripción:

Permite enviar reseñas

Precondición:

Acceso a reseñas

Secuencia normal:

Usuario	Sistema
1. Introduce nombre	
2. Escribe comentario	
3. Envía	

Flujos alternativos:

Texto vacío

Postcondición:

Reseña registrada

Identificador CU:

CU_10

Nombre CU:

Iniciar Sesión

Actores:

Administrador

Descripción:

Permite acceder al panel del administrador

Precondición:

Tener credenciales

Secuencia normal:

Usuario	Sistema
1. Introduce usuario y contraseña	
2. Accede	

Flujos alternativos:

Datos incorrectos, no deja acceder

Postcondición:

Sesión iniciada

Identificador CU:

CU_11

Nombre CU:

Consultar Reservas

Actores:

Administrador

Descripción:

Visualizar reservas

Precondición:

Información disponible

Secuencia normal:

Usuario	Sistema
1. Accede al panel	
2. Visualiza lista	

Postcondición:

Información disponible

Identificador CU:

CU_12

Nombre CU:

Eliminar reserva

Actores:

Administrador

Descripción:

Elimina reservas

Precondición:

Seleccionar reserva

Secuencia normal:

Usuario	Sistema
1. Pulsa eliminar	
2. Se borra	

Postcondición:

Reserva eliminada

Identificador CU:

CU_13

Nombre CU:

Añadir reserva manual

Actores:

Administrador

Descripción:

Añade reservas externas

Precondición:

Sección iniciada

Secuencia normal:

Usuario	Sistema
1. Introduce datos	
2. Guarda	

Postcondición:

Reserva añadida

Identificador CU:

CU_14

Nombre CU:

Gestionar reseñas

Actores:

Administrador

Descripción:

Ver y eliminar reseñas

Precondición:

Sesión iniciada

Secuencia normal:

Usuario	Sistema
1. Accede a reseñas	
2. Elimina si es necesario	

Postcondición:

Contenido actualizado.

Identificador CU:

CU_15

Nombre CU:

Ver mensajes de contacto

Actores:

Administrador

Descripción:

Consulta mensajes

Precondición:

Sesión iniciada

Secuencia normal:

Usuario	Sistema
1. Accede a mensajes	
2. Visualiza	
3. Eliminar si es necesario	

Postcondición:

Información disponible

Identificador CU:

CU_16

Nombre CU:

Gestionar la configuración web

Actores:

Administrador

Descripción:

Permite al administrador modificar la apariencia del sitio web

Secuencia normal:

Usuario	Sistema
1. El administrador accede al panel	
2. Modifica datos de contacto	
3. Guarda los cambios	
	4. El sistema actualiza la configuración

Postcondición:

El sitio web refleja los cambios.

Identificador CU:

CU_17

Nombre CU:

Gestionar sitios cercanos

Actores:

Administrador

Descripción:

Permite al administrador modificar los sitios cercanos

Secuencia normal:

Usuario	Sistema
1. El administrador accede al panel	
2. Añade o elimina un sitio	
3. Guarda los cambios	
	4. El sistema actualiza la configuración

Postcondición:

El sitio web refleja los cambios.

Identificador CU:

CU_18

Nombre CU:

Gestionar galería

Actores:

Administrador

Descripción:

Permite al administrador modificar la galería del sitio web

Secuencia normal:

Usuario	Sistema
1. El administrador accede al panel	
2. Añade o elimina imágenes	
3. Guarda los cambios	
	4. El sistema actualiza la configuración

Postcondición:

El sitio web refleja los cambios.

3.2.1.4. Guía de estilo

La aplicación seguirá una guía visual homogénea para mantener una apariencia profesional y sencilla.

Colores principales

Paleta de colores

- Marrón apagado: #79573e
- Naranja apagado: #976c4e
- Naranja apagado: #af8364



The image shows a color picker interface. On the left, a circular color wheel is visible. On the right, a panel displays the selected color's hex code (#976c4e) and its RGB values (151, 108, 78). Below the wheel, there are sliders for hue, saturation, and lightness. At the bottom, there is a button labeled 'Obtener paleta de colores'.

Tipografías

Tipografía

Títulos y encabezados

Merriweather
Merriweather
Merriweather

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

Texto

Open Sans Light
Open Sans
Open Sans Semibold
Open Sans Bold
Open Sans Extrabold
Open Sans Light Condensed

Diseño visual

- Uso de tarjetas y contenedores redondeados.
- Menús con efectos hover.
- Animaciones suaves.
- Distribución mediante Flexbox y Grid.

Se han utilizado efectos hover y transiciones CSS para mejorar la experiencia visual del usuario.

Responsive Design

El sitio se adaptará automáticamente a dispositivos móviles mediante media queries.

3.2.1.5. Prototipo del sitio web

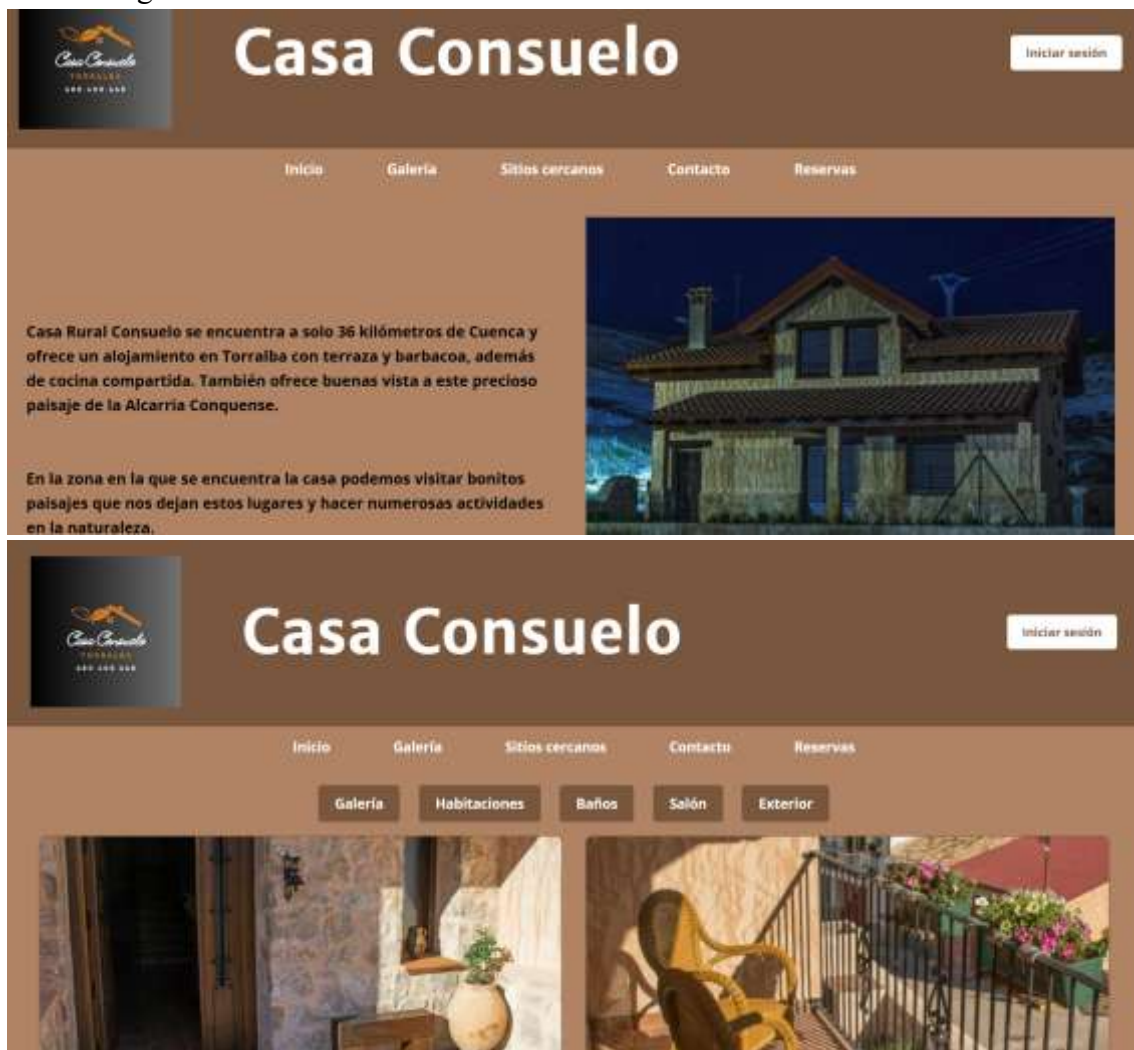
Inicialmente se desarrolló un prototipo estático utilizando HTML y CSS con las siguientes páginas:

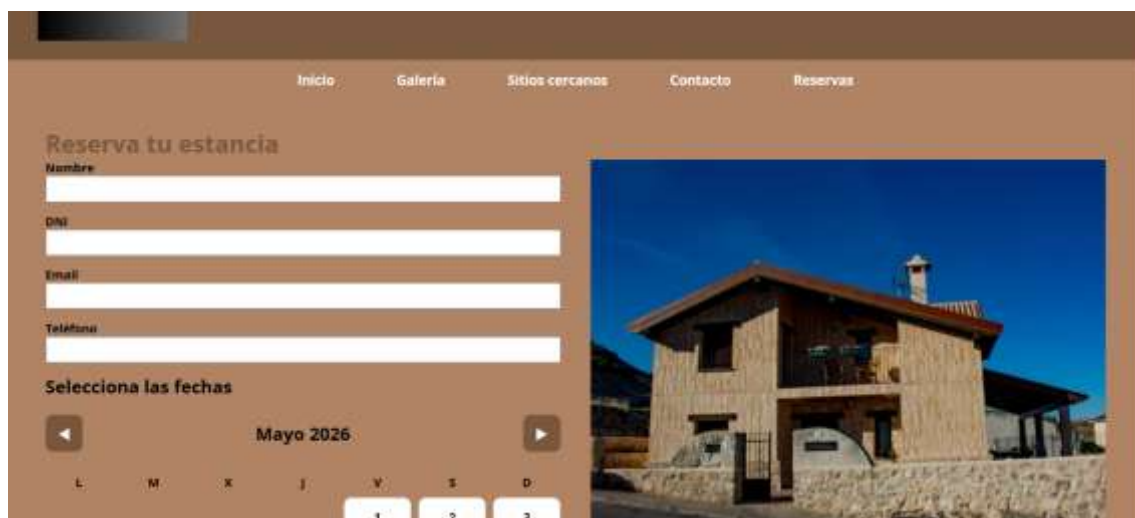
- Inicio.
- Galería.
- Sitios cercanos.
- Contacto.
- Reservas.

Posteriormente se transformará en una aplicación dinámica mediante PHP, JavaScript y MySQL.

El prototipo permitió definir:

- Distribución visual.
- Navegación.
- Colores y estilos.
- Organización de contenidos.







3.2.1.6. Mapa de navegación

La estructura de navegación del sitio web será la siguiente:

- **Inicio**
 - Información general
 - Imagen principal
- **Galería**
 - Habitaciones
 - Salón
 - Baños
 - Exterior
- **Sitios cercanos**
 - Información turística
- **Contacto**
 - Formulario de contacto
 - Reseñas dinámicas
- **Reservas**
 - Formulario de reservas
 - Calendario de disponibilidad
- **Panel administrador**
 - Configuración web
 - Gestión de galería
 - Gestión de sitios cercanos
 - Gestión de mensajes
 - Gestión de reseñas
 - Gestión de reservas

3.2.2. Fase de desarrollo

Durante esta fase se implementarán todas las funcionalidades dinámicas del sistema utilizando tecnologías cliente-servidor.

Las principales tecnologías utilizadas serán:

- HTML5
- CSS3
- JavaScript
- PHP
- MySQL



3.2.2.1. Base de datos

El sistema cuenta con una base de datos que permite almacenar y gestionar la información principal de Casa Consuelo, incluyendo datos sobre clientes, reservas, reseñas, mensajes de contacto y administración del sistema.

Los clientes se registran mediante el formulario de reserva, donde se almacenan sus datos para futuras gestiones y la casa rural se alquila de forma completa, por lo que no se gestionan habitaciones individuales, sino reservas globales en función del número de personas.

Además, añadimos Configuración, que permitirá al administrador modificar dinámicamente la apariencia del sitio web (datos del contacto), sin necesidad de conocimientos técnicos de programación.

3.2.2.1.1. Análisis de requisitos de datos de la aplicación

CLIENTE

- Introducir datos personales
- Realizar reserva
- Seleccionar fechas
- Seleccionar número de personas

- Ver precio automático
- Confirmar reserva
- Escribir reseña

ADMINISTRADOR

- Modificar página web
- Gestionar reservas
- Eliminar reservas
- Añadir reservas manuales
- Gestionar reseñas
- Eliminar reseñas
- Ver mensajes de contacto

Entidad Cliente

- Atributos: id_cliente, nombre, dni, email, teléfono.
- Relaciones: realiza → Reserva (1:N).

Entidad Reserva

- Atributos: id_reserva, f_entrada, f_salida, personas, precio, id_cliente (FK),
- Relaciones: realizada por → Cliente (N:1).

Entidad Reseña

- Atributos: id_reseña, nombre, comentario, valoración, fecha.
- Relaciones: Independiente (no se relaciona con otras entidades).

Entidad Contacto

- Atributos: id_mensaje, nombre, email, mensaje, fecha.
- Relaciones: Independiente (no se relaciona con otras entidades).

Entidad Administrador

- Atributos: id_admin, usuario, contraseña.
- Relaciones: Independiente (no se relaciona con otras entidades).

Entidad SitiosCercanos

- Atributos: id_sitio, nombre, descripcion, imagen.
- Relaciones: Independiente (no se relaciona con otras entidades).

Entidad Configuración

- Atributos: id_configuracion, direccion, localidad, telefono, email.
- Relaciones: gestionada por → Administrador (1:1).

Multiplicidades principales:

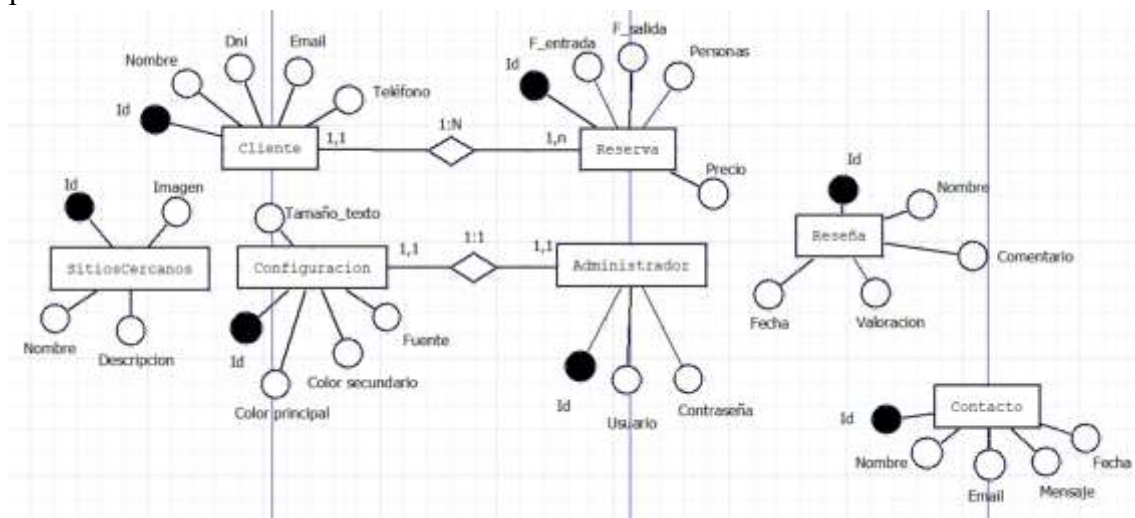
1. Un cliente puede realizar varias reservas.
2. Cada reserva pertenece a un único cliente.
3. Las reseñas son independientes de los clientes.
4. Los mensajes de contacto pueden ser enviados por cualquier usuario.
5. Los sitios cercanos son información turística gestionada desde la web.

3.2.2.1.2 Diseño lógico de datos

El diseño lógico de la base de datos se ha realizado a partir del modelo entidad-relación desarrollado previamente. Las entidades identificadas se han transformado en tablas relacionales que almacenarán los datos necesarios para el funcionamiento de la aplicación web.

El sistema se basa en un modelo dinámico donde el contenido es gestionado por el administrador sin necesidad de modificar el código fuente.

En el modelo entidad-relación no se incluyen claves foráneas, únicamente se representan las relaciones entre entidades. Las claves foráneas se incorporarán posteriormente en el modelo relacional.



3.2.2.1.3 Paso del modelo lógico (E/R) al modelo relacional (tablas)

a. Identificación de atributos de cada tabla, sus tipos y tamaños

Cliente

Atributo	Tipo	Tamaño
id_cliente	INT	11
nombre	VARCHAR	100
dni	VARCHAR	20
email	VARCHAR	100
telefono	VARCHAR	20

Reserva

Atributo	Tipo	Tamaño
id_reserva	INT	11
fecha_entrada	DATE	-
fecha_salida	DATE	-
personas	INT	11
precio	DECIMAL	8,2
id_cliente	INT	11

Reseña

Atributo	Tipo	Tamaño
id_reseña	INT	11
nombre	VARCHAR	100
comentario	TEXT	-
valoracion	INT	11
fecha	DATE	-

Contacto

Atributo	Tipo	Tamaño
id	INT	11
nombre	VARCHAR	100
email	VARCHAR	100
mensaje	TEXT	-
fecha	DATE	-

SitiosCercanos

Atributo	Tipo	Tamaño
id	INT	11
nombre	VARCHAR	100
descripcion	TEXT	-
imagen	VARCHAR	255

Administrador

Atributo	Tipo	Tamaño
id_admin	INT	11
usuario	VARCHAR	50
contraseña	VARCHAR	255

Configuración

Atributo	Tipo	Tamaño
id_configuracion	INT	11
direccion	VARCHAR	50
localidad	VARCHAR	20
telefono	VARCHAR	20
email	VARCHAR	20

b. Identificación de claves principales y claves candidatas

Tabla	Clave primaria
Cliente	id_cliente
Reserva	id_reserva
Reseña	id_reseña

Contacto	id_mensaje
SitiosCercanos	id_sitio
Administrador	id_admin
Configuración	id_configuracion

c. Identificación de las reglas de integridad y seguridad de la base de datos

1. INTEGRIDAD DE DATOS

Claves primarias

Cada tabla tiene un identificador único mediante un campo id autoincremental.

Esto evita registros duplicados.

Restricción NOT NULL

Se han configurado campos obligatorios para impedir datos vacíos.

Cada campo utiliza el tipo correcto:

VARCHAR para textos cortos

TEXT para comentarios

DATE para fechas

DECIMAL para valoraciones

Control de rangos

En las reseñas, mediante un formulario HTML:

valoración mínima 0

valoración máxima 10

2. SEGURIDAD DE LA BASE DE DATOS

Acceso restringido al panel administrador requiere usuario y contraseña, y utiliza sesiones PHP para controlar el acceso.

Las páginas de administración verifican la sesión del administrador mediante:

`session_start();`

Los archivos PHP de conexión y gestión se encuentran en carpetas separadas:

- Esto mejora la organización y seguridad.
- Validación básica de formularios

Los formularios utilizan lo siguiente para evitar datos incorrectos:

- campos obligatorios (required)
- tipos de entrada específicos
- restricciones numéricas

d. Modelo relacional (tablas)

Cliente(id_cliente, nombre, dni, email, telefono)

Reserva(id_reserva, f_entrada, f_salida, personas, precio, id_cliente)

Reseña(id_reseña, nombre, comentario, valoracion, fecha)

Contacto(id_mensaje, nombre, email, mensaje, fecha)

SitiosCercanos(id_sitio, nombre, descripcion, imagen)

Administrador(id_admin, usuario, contraseña)

Configuración(id_configuracion, direccion, localidad, telefono, email)

3.2.2.1.4 Aplicación de reglas de normalización al modelo relacional

Primera Forma Normal (1FN)

Todos los atributos contienen valores atómicos y no existen grupos repetitivos.

Segunda Forma Normal (2FN)

Todos los atributos dependen completamente de la clave primaria de cada tabla.

Tercera Forma Normal (3FN)

Evitando redundancias y asegurando que cada atributo depende únicamente de la clave primaria.

3.2.2.1.5 Tipos de datos para el sistema gestor seleccionado

INT	identificador
VARCHAR	textos cortos
TEXT	textos largos
DATE	fechas
DECIMAL	precios
AUTO_INCREMENT	generación automática de identificadores

3.2.2.1.6 Scripts de creación de tablas e inserciones iniciales

El servidor se desarrollará en PHP, permitiendo la gestión de reservas, almacenamiento en base de datos y control de administración.

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la base de datos **casaconsuelo**:

```
1 CREATE TABLE cliente (  
2 id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
3 nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
4 dni VARCHAR(20),  
5 email VARCHAR(100) NOT NULL,  
6 telefono VARCHAR(20)  
7 );  
8  
9 CREATE TABLE reserva (  
10 id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
11 f_entrada DATE NOT NULL,  
12 f_salida DATE NOT NULL,  
13 personas INT NOT NULL,  
14 precio DECIMAL(8,2),  
15 id_cliente INT NOT NULL,  
16 FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES cliente(id)  
17 );  
18  
19 CREATE TABLE reseña (  
20 id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
21 nombre VARCHAR(100),  
22 comentario TEXT,  
23 valoracion INT,  
24 fecha DATE  
25 );  
26
```

```

27 CREATE TABLE contacto (
28 id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
29 nombre VARCHAR(100),
30 email VARCHAR(100),
31 mensaje TEXT,
32 fecha DATE
33 );
34
35 CREATE TABLE sitios_cercanos (
36 id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
37 nombre VARCHAR(100),
38 descripcion TEXT,
39 imagen VARCHAR(255)
40 );
41
42 CREATE TABLE administrador (
43 id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
44 usuario VARCHAR(50) NOT NULL,
45 contrasena VARCHAR(255) NOT NULL
46 );
47
48 CREATE TABLE configuracion (
49 id_configuracion INT PRIMARY KEY,
50 direccion VARCHAR(50),
51 localidad VARCHAR(50),
52 telefono VARCHAR(20),
53 email VARCHAR(50)
54 );

```

Servidor: 127.0.0.1 - Base de datos: casaconsuelo

Estructura SQL Buscar Generar una consulta Exportar Importar Operaciones Privilegios Rutinas Eventos

Filtros

Que contengan la palabra

Tabla	Acción	Filas	Tipo	Cotejamiento	Tamaño	Residuo a depurar
☐ administrador		1	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB	-
☐ cliente		8	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB	-
☐ configuracion		1	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB	-
☐ contacto		2	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB	-
☐ galeria		15	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB	-
☐ resena		1	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB	-
☐ reserva		4	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KB	-
☐ sitios_cercanos		4	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB	-
8 tablas	Número de filas	36	InnoDB	utf8mb4_general_ci	144.0 KB	0 B

3.2.2.2. Servidor

El sistema se basa en un modelo dinámico donde el contenido es gestionado por el administrador sin necesidad de modificar el código fuente.

3.2.2.2.1. Lista de funciones en php

Conexión()

```
<?php
/*
    $conexion = mysqli_connect(
        "sql206.infinityfree.com",
        "if0_41913375",
        "casaconsuelo20",
        "if0_41913375_casaconsuelo"
    );
*/

$servidor = "localhost";
$usuario = "root";
$contraseña = "";
$bd = "casaconsuelo";

$conexion = mysqli_connect($servidor, $usuario, $contraseña, $bd);

if (!$conexion) {
    die("Error de conexión");
}

?>
....
```

Config_web()

```
<?php

include("conexion.php");

$sql = "SELECT * FROM configuracion WHERE id_configuracion = 0";

$resultado = mysqli_query($conexion, $sql);

$config = mysqli_fetch_assoc($resultado);

?>
....
```

Guardar_contacto()

```
<?php

include("conexion.php");

$nombre = $_POST["nombre"];
$email = $_POST["email"];
$mensaje = $_POST["mensaje"];

$fecha = date("Y-m-d");

$sql = "INSERT INTO contacto (nombre,email,mensaje,fecha) VALUES ('$nombre','$email','$mensaje','";

mysqli_query($conexion, $sql);

header("Location: ../contacto.php");

?>
```

Mensajes()

```
<?php

include("comprobar_admin.php");
include("../php/conexion.php");

$sql = "SELECT * FROM contacto ORDER BY id DESC";

$resultado = mysqli_query($conexion, $sql);

?>

<table class="tabla-admin">
  <tr>
    <th>Nombre</th>
    <th>Email</th>
    <th>Mensaje</th>
    <th>Fecha</th>
    <th>Eliminar</th>
  </tr>

  <?php while($fila = mysqli_fetch_assoc($resultado)) { ?>

    <tr>
      <td><?php echo $fila["nombre"]; ?></td>
      <td><?php echo $fila["email"]; ?></td>
      <td><?php echo $fila["mensaje"]; ?></td>
      <td><?php echo $fila["fecha"]; ?></td>
      <td>
        <a class="boton-eliminar" href="eliminar_mensaje.php?id=<?php echo $fila["id"]; ?>
      </td>
    </tr>

  <?php } ?>
</table>

<a href="panel.php" class="volver-panel">Volver al panel</a>
```

Guardar_reserva()

```

include("conexion.php");

$nombre = $_POST["nombre"];
$dni = $_POST["dni"];
$email = $_POST["email"];
$telefono = $_POST["telefono"];
$f_entrada = $_POST["f_entrada"];
$f_salida = $_POST["f_salida"];
$personas = $_POST["personas"];
$precio = $_POST["precio"];

/* GUARDAR CLIENTE */

$sqlCliente = "INSERT INTO cliente(nombre, dni, email, telefono) VALUES('$nombre', '$dni', '$email', '$telefono')";
mysqli_query($conexion, $sqlCliente);

$id_cliente = mysqli_insert_id($conexion);

/* GUARDAR RESERVA */

$sqlReserva = "INSERT INTO reserva (f_entrada, f_salida, personas, precio, id_cliente)
VALUES ('$f_entrada', '$f_salida', '$personas', '$precio', '$id_cliente')";
mysqli_query($conexion, $sqlReserva);

echo "<h1>Reserva realizada correctamente</h1><a href='../reservas.php'>Volver</a>";

```

Reservas_admin()

```

<?php
include("comprobar_admin.php");
include("../php/conexion.php");

$sql = "SELECT reserva.*, cliente.nombre FROM reserva INNER JOIN cliente
ON reserva.id_cliente = cliente.id
ORDER BY reserva.id DESC";

$resultado = mysqli_query($conexion, $sql);
?>

```

```

<table class="tabla-admin">
<tr>
<th>Nombre</th>
<th>Entrada</th>
<th>Salida</th>
<th>Personas</th>
<th>Precio</th>
<th>Eliminar</th>
</tr>

<?php while($fila = mysqli_fetch_assoc($resultado)) { ?>

<tr>
<td><?php echo $fila["nombre"]; ?></td>
<td><?php echo $fila["f_entrada"]; ?></td>
<td><?php echo $fila["f_salida"]; ?></td>
<td><?php echo $fila["personas"]; ?></td>
<td><?php echo $fila["precio"]; ?></td>
<td>
<a class="boton-eliminar" href="eliminar_reserva.php?id=<?php echo $fila["id"]; ?>">Eliminar
</td>
</tr>

<?php } ?>
</table>

```

Guardar_reseña()

```
<?php
    include("conexion.php");

    $nombre = $_POST["nombre"];
    $comentario = $_POST["comentario"];
    $valoracion = $_POST["valoracion"];

    $fecha = date("Y-m-d");

    $sql = "INSERT INTO resena (nombre, comentario, valoracion, fecha) VALUES ('$nombre','$comentario', '$valoracion', '$fecha')";

    mysqli_query($conexion, $sql);

    header("Location: ../contacto.php");
?>
```

Mostrar_reseñas()

```
<?php
    include("conexion.php");

    $sql = "SELECT * FROM resena ORDER BY id DESC";

    $resultado = mysqli_query($conexion, $sql);

    while($fila = mysqli_fetch_assoc($resultado)) {
        echo '
        <div class="caja-reseña">
            <h3>' . $fila["nombre"] . '</h3>
            <p>' . $fila["comentario"] . '</p>
            <strong>Valoración: ' . $fila["valoracion"] . '/10</strong>
            <br>
            <small>' . date("d/m/Y", strtotime($fila["fecha"])) . '</small>
        </div>';
    }
?>
```

obtenerReseñas ()

```
<?php
    include("comprobar_admin.php");
    include("../php/conexion.php");

    $sql = "SELECT * FROM resena ORDER BY id DESC";

    $resultado = mysqli_query($conexion, $sql);
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Reseñas</title>
    <link rel="stylesheet" href="../estilos.css">
    <link rel="stylesheet" href="../responsive.css" media="screen and (max-width: 768px)">
</head>

<body>

    <div class="contenedor-admin">
        <h1>Reseñas</h1>

        <table class="tabla-admin">
            <tr>
                <th>Nombre</th>
                <th>Comentario</th>
                <th>Valoración</th>
                <th>Fecha</th>
            </tr>
        </table>
    </div>
</body>
</html>
```


mostrarGaleria()

```
<body>

  <div class="contenedor-admin">
    <h1>Gestionar galeria</h1>
    <br><br>
    <form action="subir_imagen.php" method="POST" enctype="multipart/form-data" class="form-galeria">
      <input type="file" name="imagen" required>
      <button type="submit" class="boton-reserva">Subir imagen</button>
    </form>

    <br><br>

    <div class="galeria-admin">
      <?php while($fila = mysqli_fetch_assoc($resultado)) { ?>
        <div class="imagen-admin">
          " />

          <br><br>

          <a href="eliminar_imagen.php?id=<?php echo $fila["id"]; ?>" class="boton-eliminar">Eliminar imagen</a>
        </div>
      <?php } ?>
    </div>

    <br><br>

    <a href="panel.php" class="volver-panel">Volver al panel</a>
  </div>
```

eliminarImagen()

```
<?php
  include("comprobar_admin.php");
  include("../php/conexion.php");

  $id = $_GET["id"];

  $sql = "DELETE FROM galeria WHERE id = $id";

  mysqli_query($conexion, $sql);
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Eliminar imagen</title>
  <link rel="stylesheet" href="../estilos.css">
  <link rel="stylesheet" href="../responsive.css" media="screen and (max-width: 768px)">
  <meta http-equiv="refresh" content="2;url=galeria_admin.php">
</head>

<body>
  <div class="mensaje-correcto">
    Imagen eliminada correctamente
  </div>
</body>

</html>
```


subirImagen()

```
<?php

include("comprobar_admin.php");
include("../php/conexion.php");

$imagen = $_FILES["imagen"]["name"];

move_uploaded_file($_FILES["imagen"]["tmp_name"], "../img/" . $imagen);

$sql = "INSERT INTO galeria(imagen) VALUES('$imagen')";

mysqli_query($conexion, $sql);

header("Location: galeria_admin.php");

?>
....
```

guardarConfiguracion()

```
<?php

include("comprobar_admin.php");
include("../php/conexion.php");

$direccion = $_POST["direccion"];
$localidad = $_POST["localidad"];
$telefono = $_POST["telefono"];
$email = $_POST["email"];

$sql = "UPDATE configuracion
SET direccion='$direccion', localidad='$localidad', telefono='$telefono', email='$email'
WHERE id_configuracion = 0";

mysqli_query($conexion, $sql);

?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Configuración guardada</title>
    <link rel="stylesheet" href="../estilos.css">
    <link rel="stylesheet" href="../responsive.css" media="screen and (max-width: 768px)">
</head>
```

subirSitio()

```
<?php

include("../php/conexion.php");

$nombre = $_POST["nombre"];
$descripcion = $_POST["descripcion"];
$imagen = $_FILES["imagen"]["name"];

/* SUBIR IMAGEN */

move_uploaded_file($_FILES["imagen"]["tmp_name"], "../img/" . $imagen);

$sql = "INSERT INTO sitios_cercanos (nombre, descripcion, imagen) VALUES ('$nombre', '$descripcio";

mysqli_query($conexion, $sql);

?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Sitio añadido</title>
<link rel="stylesheet" href="../estilos.css">
<link rel="stylesheet" href="../responsive.css" media="screen and (max-width: 768px)">
<meta http-equiv="refresh" content="2;url=sitios_admin.php">
</head>
```

mostrarSitios()

```
<?php

include("comprobar_admin.php");
include("../php/conexion.php");

$sql = "SELECT * FROM sitios_cercanos ORDER BY id DESC";

$resultado = mysqli_query($conexion, $sql);

?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Gestionar sitios</title>
<link rel="stylesheet" href="../estilos.css">
<link rel="stylesheet" href="../responsive.css" media="screen and (max-width: 768px)">
</head>
<body>
<div class="contenedor-admin">
<h1>Gestionar sitios cercanos</h1>

<form action="subir_sitio.php" method="POST" enctype="multipart/form-data" class="form-sitio">
<input type="text" name="nombre" placeholder="Nombre del sitio" required>
<textarea name="descripcion" placeholder="Descripción" required></textarea>
<input type="file" name="imagen" required>
<button type="submit" class="boton-reserva">Añadir sitio</button>
```

eliminarSitio()

```
<?php
    include("../php/conexion.php");

    $id = $_GET["id"];

    $sql = "DELETE FROM sitios_cercanos WHERE id='$id'";

    mysqli_query($conexion, $sql);
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <link rel="stylesheet" href="../estilos.css">
    <link rel="stylesheet" href="../responsive.css" media="screen and (max-width: 768px)">
    <meta http-equiv="refresh" content="2;url=sitios_admin.php">
</head>

<body>
    <div class="mensaje-correcto">
        Sitio eliminado correctamente
    </div>
</body>

</html>
```

Login()

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Login administrador</title>
    <link rel="stylesheet" href="../estilos.css">
    <link rel="stylesheet" href="../responsive.css" media="screen and (max-width: 768px)">
</head>

<body>
    <div class="login-admin">
        <h1>Panel Administrador</h1>

        <form action="comprobar_login.php" method="POST">
            <input type="text" name="usuario" placeholder="Usuario" required>
            <input type="password" name="contrasena" placeholder="Contraseña" required>
            <button type="submit">Entrar</button>
        </form>

        <div class="contenedor-volver">
            <a href="../index.php" class="volver-inicio">Volver al inicio</a>
        </div>
    </div>

</body>

</html>
```

Comprobar_login()

```
<?php

    session_start();

    include("../php/conexion.php");

    $usuario = $_POST["usuario"];

    $contraseña = $_POST["contrasena"];

    $sql = "SELECT * FROM administrador
            WHERE usuario='$usuario'
            AND contrasena='$contraseña'";

    $resultado = mysqli_query($conexion, $sql);

    if(mysqli_num_rows($resultado) > 0) {
        $_SESSION["admin"] = $usuario;
        header("Location: panel.php");
    } else {
        echo " <h1>Datos incorrectos</h1> <a href='login.php'>Volver</a> ";
    }

?>
....
```

Comprobar_admin()

```
<?php

    session_start();

    if(!isset($_SESSION["admin"])) {
        header("Location: login.php");
    }

?>
....
```

Logout()

```
<?php

    session_start();
    session_destroy();

    header("Location: ../index.php");

?>
....
```

Panel()

```
<?php
|   include("comprobar_admin.php");
| >
|
|
| <!DOCTYPE html>
| <html lang="es">
|
| <head>
|   <meta charset="UTF-8">
|   <title>Panel administrador</title>
|   <link rel="stylesheet" href="../estilos.css">
|   <link rel="stylesheet" href="../responsive.css" media="screen and (max-width: 768px)">
| </head>
|
| <body>
|   <div class="panel-admin">
|     <h1>Panel de Administración</h1>
|     <p>Bienvenido <?php echo $_SESSION["admin"]; ?></p>
|
|     <div class="menu-admin">
|       <a href="configuracion.php" class="boton-panel">Configuración web</a>
|       <a href="galeria_admin.php" class="boton-panel">Gestionar galería</a>
|       <a href="sitios_admin.php" class="boton-panel">Gestionar sitios cercanos</a>
|       <a href="mensajes.php" class="boton-panel">Gestionar mensajes</a>
|       <a href="resenas_admin.php" class="boton-panel">Gestionar reseñas</a>
|       <a href="reservas_admin.php" class="boton-panel">Gestionar reservas</a>
|       <a href="logout.php" class="boton-panel">Cerrar sesión</a>
|     </div>
|   </div>
```

3.2.2.3. Cliente

La parte cliente se ha desarrollado utilizando HTML, CSS y JavaScript.

Se han implementado:

- Formularios dinámicos.
- Validaciones en tiempo real.
- Calendario interactivo.
- Animaciones y efectos visuales.
- Actualización dinámica del contenido.

También se aplicará diseño responsive para dispositivos móviles y tablets.

3.2.2.3.1. Diseño de la interfaz

- Calendario interactivo
- Formulario de reservas dinámico
- Sistema de reseñas dinámica

3.2.2.3.2. Accesibilidad

- Uso de Open-Sans
- Textos alternativos en imágenes
- Estructura semántica (header, main, footer)

3.2.2.3.3. Usabilidad

- Validación de formularios
- Feedback visual
- Navegación clara

3.2.2.3.4. Desarrollo web entorno cliente

a. Formularios y su validación

Validación con JS + PHP.

- máximo 11 personas,
- mínimo 125€,
- fechas obligatorias,
- no permitir fechas ocupadas,
- correo válido,
- teléfono válido,
- campos vacíos.

b. Manejo y gestión de eventos: Teclado, ratón y estados de la ventana

Selección de fechas y cálculo automático del precio.

c. Gestión y almacenamiento de datos e información en el cliente

Los datos los almacenaremos en una base de datos utilizando phpMyAdmin.

d. Modificación del DOM

Actualización del calendario cuando crean o eliminan reservas.

e. Animaciones, efectos, cambios dinámicos de estilos etc... para dinamizar la parte visible al cliente

Hover, transición y aparición.

f. Comunicación AJAX

No he utilizado AJAX.

g. Comunicación asíncrona con el servidor

Se realizará mediante formularios POST y PHP.

3.2.3. Fase de despliegue

Una vez finalizado el desarrollo se ha realizado el despliegue del sistema para permitir su utilización.

3.2.3.1. Despliegue utilizando un hosting ó

El despliegue final del proyecto se realizará utilizando un hosting compatible con PHP y MySQL.

El servidor incluye:

- Apache.
- PHP.
- MySQL.
- phpMyAdmin.

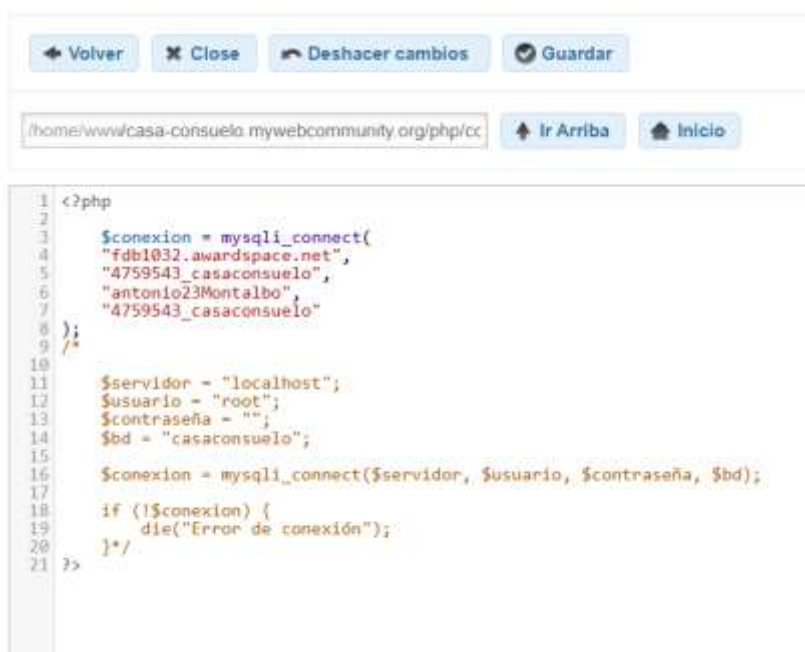
El proceso de despliegue consistirá en:

1. Subir archivos.
2. Importar la base de datos.
3. Configurar credenciales de conexión.
4. Realizar pruebas de funcionamiento.

También se configurará:

- Dominio web.
- Copias de seguridad.
- Seguridad básica del sistema.

Vamos a desplegar nuestro proyecto en un hosting gratuito llamado AwardSpace.



The screenshot shows a web editor interface with a toolbar at the top containing buttons: 'Volver', 'Close', 'Deshacer cambios', and 'Guardar'. Below the toolbar is a text input field containing the URL '/home/www/casa-consuelo.mywebcommunity.org/php/cc'. To the right of the input field are two buttons: 'Ir Arriba' and 'Inicio'. The main area of the editor displays PHP code for a database connection. The code is as follows:

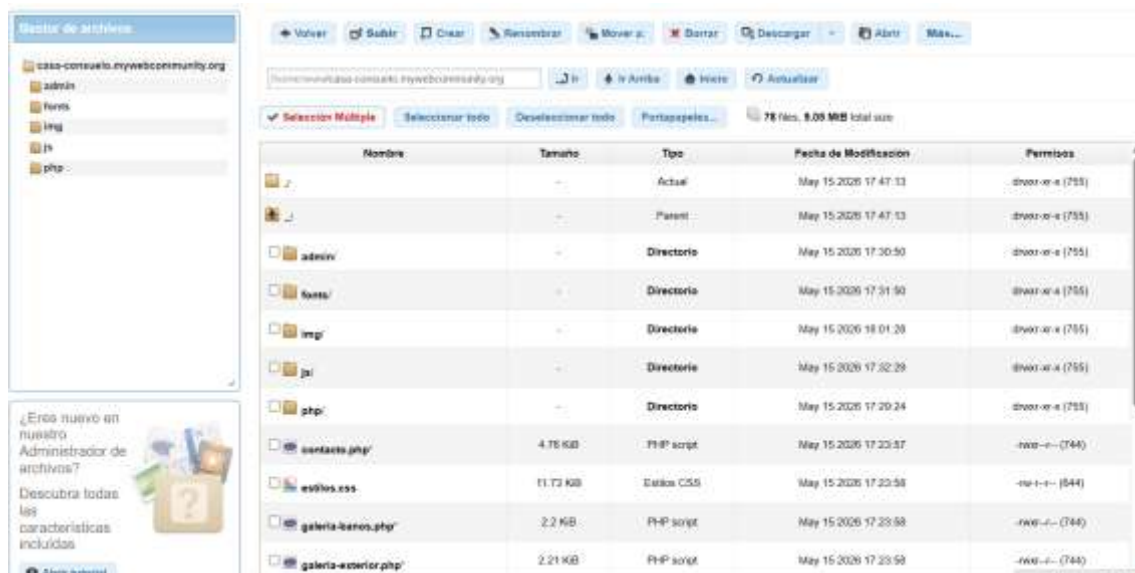
```
1 <?php
2
3 $conexion = mysqli_connect(
4     "fdb1032.awardspace.net",
5     "4759543_casaconsuelo",
6     "antonio23Montalbo",
7     "4759543_casaconsuelo"
8 );
9
10
11 $servidor = "localhost";
12 $usuario = "root";
13 $contraseña = "";
14 $bd = "casaconsuelo";
15
16 $conexion = mysqli_connect($servidor, $usuario, $contraseña, $bd);
17
18 if (!$conexion) {
19     die("Error de conexión");
20 }
21
```

Proyecto Casa Consuelo

Vamos a crear el subdominio.



Una vez creado el subdominio, subimos todos los archivos que tenemos en local.



Como podemos observar se ha desplegado el proyecto correctamente.



3.2.3.2. Despliegue en un equipo local propio

La aplicación se ha desplegado en un entorno local utilizando XAMPP como servidor.

Tecnologías utilizadas

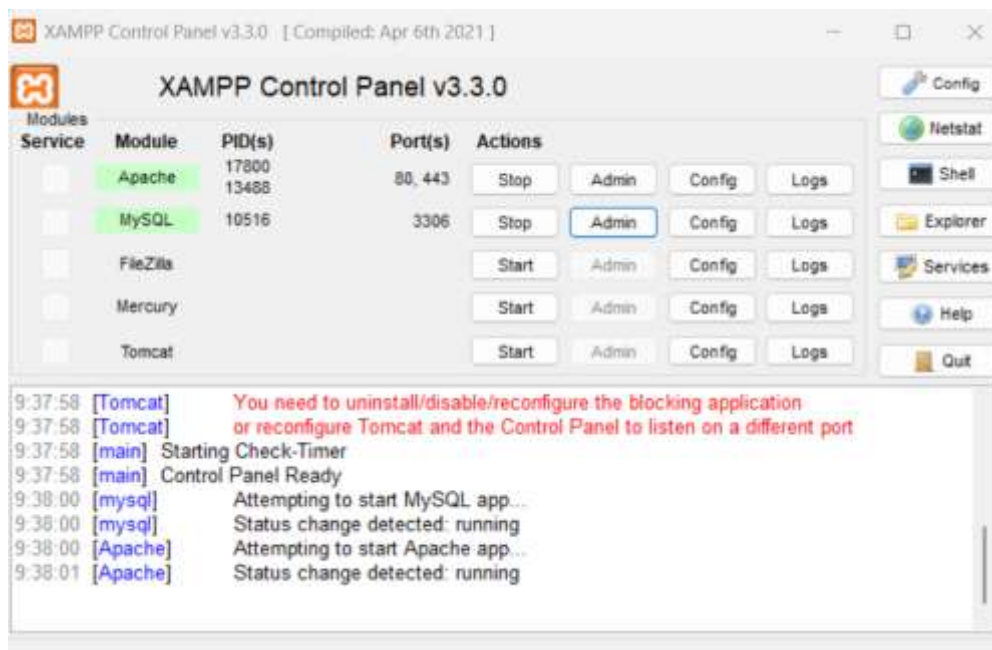
- Apache (servidor web)
- PHP (procesamiento en servidor)
- MySQL (base de datos)
- phpMyAdmin (gestión de base de datos)

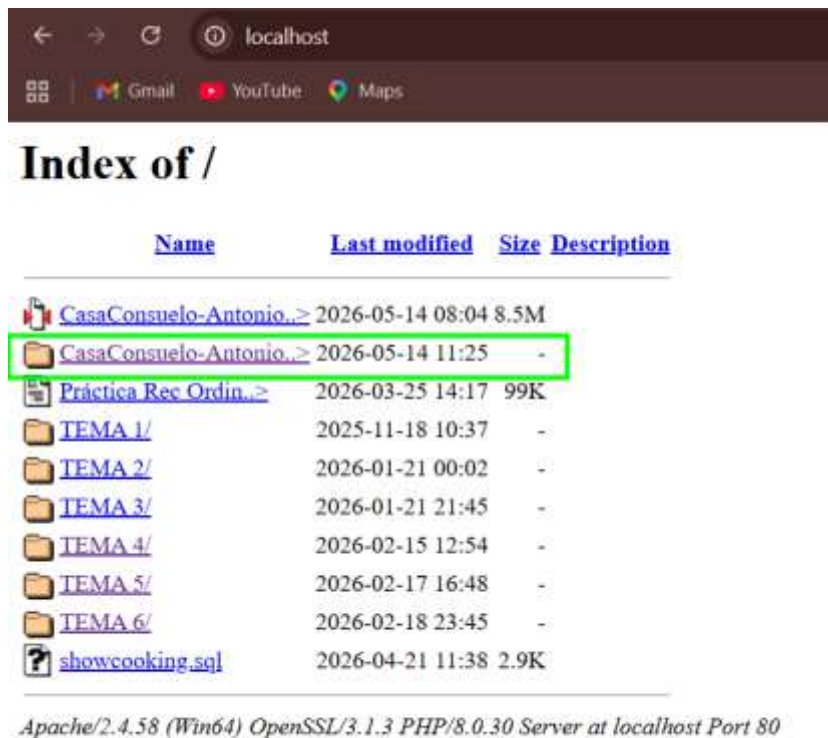
Funcionamiento

- El proyecto se ubica en la carpeta DWES, que es donde tengo todos los proyectos de PHP.
- Se accede mediante `http://localhost/`
- PHP se encarga de procesar formularios y consultas a la base de datos

Ventajas

- Entorno controlado para desarrollo
- No requiere conexión externa
- Fácil mantenimiento





3.3. Seguimiento y control de incidencias

Durante el desarrollo del proyecto se ha realizado un seguimiento continuo para detectar posibles errores o incidencias.

Las incidencias detectadas podrán estar relacionadas con:

- Errores de conexión.
- Fallos en formularios.
- Problemas de validación.
- Errores visuales.
- Problemas responsive.

Para solucionarlas se realizarán:

- Pruebas funcionales.
- Validaciones de formularios.
- Comprobaciones de compatibilidad.
- Corrección de errores detectados.

3.4. Indicadores de calidad de procesos

Para evaluar la calidad del proyecto se tendrán en cuenta los siguientes indicadores:

- Correcto funcionamiento de las reservas.
- Tiempo de carga reducido.
- Compatibilidad responsive.
- Navegación intuitiva.
- Correcta validación de formularios.
- Ausencia de errores críticos.
- Seguridad básica en el acceso administrador.

4. Recursos materiales

También se ha utilizado GitHub para el control de versiones y almacenamiento del proyecto.

4.1. Inventario, valorado de medios

Hardware utilizado

- Ordenador portátil.
- Router de conexión a internet.

Software utilizado

- Visual Studio Code.
- XAMPP.
- Navegadores web.
- phpMyAdmin.
- GitHub.

4.2. Presupuesto económico

El coste aproximado será de 900-1000€ el ordenador, 30€/mes la conexión a internet, 60€/año el hosting y el dominio 15€/año.

El presupuesto que necesitamos es de mínimo 1200€, ya que se incrementa con las horas de trabajo.

5. Recursos humanos

Equipo de desarrollo

El proyecto ha sido desarrollado de forma individual.

Se han realizado tareas de análisis, desarrollo, pruebas y documentación de manera autónoma.

Tareas realizadas

- Diseño de interfaz (HTML + CSS)
- Desarrollo cliente (JavaScript)
- Desarrollo servidor (PHP)
- Diseño de base de datos

Perfil requerido

Se requiere un perfil con conocimientos en:

- HTML, CSS y diseño web
- JavaScript (interactividad y calendario)
- PHP (gestión de formularios y base de datos)
- MySQL

5.1. Organización

El proyecto se ha desarrollado de manera individual organizando el trabajo en diferentes fases:

- Análisis.
- Diseño.
- Desarrollo.
- Pruebas.
- Documentación.

Se ha utilizado una planificación temporal para controlar el progreso del proyecto.

5.2. Contratación

En un entorno profesional, el desarrollo de este proyecto ha requerido:

- Desarrollador web.
- Diseñador web.
- Administrador de sistemas.

En este caso el proyecto se ha desarrollado por un único alumno.

5.3. Prevención de riesgos laborales

Durante el desarrollo se han tenido en cuenta medidas básicas de prevención:

- Correcta postura de trabajo.
- Descansos periódicos.

- Iluminación adecuada.
- Organización del espacio de trabajo.

6. Viabilidad técnica

El sistema es viable técnicamente ya que:

- Utiliza tecnologías estándar y ampliamente soportadas
- No requiere infraestructura compleja
- Puede ejecutarse en local o en hosting básico

Además:

- La lógica de reservas es sencilla
- El calendario permite evitar conflictos de fechas
- La gestión por administrador es escalable

Se han realizado tareas de análisis, desarrollo, pruebas y documentación de manera autónoma.

6.1. Estudio de viabilidad técnica

El proyecto es técnicamente viable ya que las tecnologías utilizadas son accesibles y compatibles entre sí.

El sistema podrá ejecutarse correctamente utilizando:

Tecnología	Uso
HTML5	Estructura
CSS3	Diseño
JavaScript	Dinamismo
PHP	Lógica servidor
MySQL	Base de datos
phpMyAdmin	Gestión Base de Datos
XAMPP	Servidor local
Visual Studio Code	Desarrollo

Además, los requisitos hardware necesarios son bajos.

Medidas de seguridad implementadas

- Validación de formularios.
- Protección frente a campos vacíos.
- Uso de sesiones para administrador.
- Separación entre panel administrador y cliente.
- Restricción de acceso mediante login.
- Uso de consultas preparadas en PHP/MySQL.

7. Viabilidad económica-financiera

Costes

- Desarrollo: sin coste (proyecto académico)
- Hosting: sin coste
- Dominio: sin coste

Beneficios

- Control total de reservas
- Reducción de intermediarios
- Mejora de gestión del alojamiento

7.1. Inversiones y gastos

Las inversiones principales corresponden a:

- Equipos informáticos.
- Hosting y dominio.
- Recursos de desarrollo.

Los gastos de mantenimiento serán reducidos.

7.2. Financiación

La financiación del proyecto será propia, utilizando recursos personales y software gratuito de código abierto.

7.3. Viabilidad económico-financiera

El proyecto presenta una viabilidad económica positiva debido a:

- Bajo coste de desarrollo.
- Herramientas gratuitas.
- Posibilidad de reutilización futura.
- Fácil mantenimiento.

Además, una plataforma web dinámica puede aumentar las reservas y mejorar la visibilidad de la casa rural.

La digitalización del alojamiento puede contribuir a aumentar el número de reservas directas y reducir la dependencia de plataformas externas con comisiones.

8. Conclusión

El proyecto Casa Consuelo ha evolucionado desde un prototipo estático desarrollado con HTML y CSS hasta convertirse en una aplicación web dinámica conectada a una base de datos mediante PHP y MySQL. Durante su desarrollo se han aplicado conocimientos de distintos módulos del ciclo formativo, integrando tecnologías de entorno cliente y servidor.

Entre las funcionalidades implementadas destacan el sistema de reservas dinámico, el cálculo automático del precio según el número de personas, el calendario de disponibilidad desarrollado con JavaScript, la gestión de reseñas y el panel de administración para gestionar el contenido de la página de forma sencilla y sin necesidad de modificar código.

Además, el sitio web cuenta con diseño responsive, criterios de accesibilidad y una estructura organizada que facilita su mantenimiento y futura ampliación.

La realización de este proyecto ha permitido desarrollar una solución funcional y realista para la gestión de una casa rural, poniendo en práctica conocimientos técnicos, capacidad de organización y resolución de problemas similares a los de un entorno profesional real.

Bibliografía/Webgrafía

[W3Schools](#)

[Sitios cercanos de la Alcarria Conquense](#)

[Lugares con encanto en Cuenca](#)

[Sitio exacto Casa Consuelo](#)

[Casa Consuelo Booking](#)

[AwardSpace Hosting](#)

ANEXOS

1. Carpeta con el Proyecto completo
2. Manual usuario
3. Diseño entidad-relación
4. Base de datos